

PRUEBA DIVERTIDA

RA 1: RECONOCE LA ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO, IDENTIFICANDO Y RELACIONANDO LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN UTILIZADO.

C.E.: a) b) c) d) f) g) h) i)

RA 2. ESCRIBE Y PRUEBA PROGRAMAS SENCILLOS, RECONOCIENDO Y APLICANDO LOS FUNDAMENTOS. DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.

C.E.: a) b) c) d) e) f) h) i)

1. Clase Libro

Crea una clase llamada **Libro**.

Requisitos de Atributos:

Nombre	Nivel de Acceso	Tipo de Dato
título	Público	str
autor	Público	str
isbn	Privado	str (13 dígitos)
copias_disponibles	Privado	int

Requisitos de Métodos:

1. **Constructor:** Inicializa todos los atributos. El ISBN proporcionado debe ser comprobado usando el **setter**. Si el ISBN inicial es inválido, el atributo privado debe almacenar el valor por defecto "0000000000000".
2. **Método de Acceso para isbn:**
 - Necesita un **getter** (lectura).
 - Necesita un **setter** (escritura). El *setter* debe validar que el nuevo ISBN sea un *string* de **13 caracteres** y contenga solo **dígitos**. Si falla la validación, debe emitir un mensaje de error por consola y **mantener** el valor anterior.
3. **Método de Acceso para copias_disponibles:**
 - Necesita un **getter** (lectura), pero **no** necesita un *setter* (escritura).
4. **Métodos de Stock:**
 - incrementar_copias(cantidad): Recibirá como parámetro cantidad. Aumenta el *stock*. **Devuelve** el nuevo total.
 - decrementar_copias(cantidad): Recibirá como parámetro cantidad. Disminuye el *stock* solo si hay suficientes copias. **Devuelve** el nuevo total si tiene éxito, o **-1** si falla.

5. **Representación:** Define el método para devolver una representación legible del estado del objeto.
-

2. Clase Inventario

Crea una clase llamada **Inventario** que gestionará la colección de objetos Libro.

Requisito de Atributo:

Nombre	Nivel de Acceso	Tipo de Dato
coleccion_libros	Privado	list (de objetos Libro)

Requisitos de Métodos:

Principio fundamental: Los métodos de Inventario **no deben usar print()**. Deben **devolver** la información o el resultado de la operación.

1. **Constructor:** Inicializa la colección de libros.
 2. **agregar_libro(libro):**
 - Recibirá como parámetro libro.
 - Si el libro **ya existe** (mismo ISBN), incrementa su *stock*.
 - **Devuelve:** Un *string* con el resultado de la operación.
 3. **Getter para colección_libros.**
alquilar_copia(titulo_o_isbn):
 - Recibirá como parámetro titulo_o_isbn.
 - Busca el libro por título o ISBN.
 - **Devuelve:** El objeto Libro (si fue exitoso), o un *string* de error.
 5. **devolver_copia(isbn):**
 - Recibirá como parámetro isbn.
 - **Devuelve:** Un *string* con el resultado de la operación.
 6. **listar_libros_disponibles():**
 - **Debe usar el bucle for** para recorrer la colección.
 - **Devuelve:** Una lista de *strings*, donde cada *string* es la representación legible de un libro disponible (*stock* > 0).
-

3. Función de Control Principal (menu)

Crea una función llamada **menu(inventario)** con las siguientes opciones. Este menú debe **ejecutarse indefinidamente** hasta que el usuario elija la opción 5 (Salir).

Requisitos del Menú:

1. **Ejecución:** El alumno debe implementar la lógica para que el menú se repita hasta que se seleccione la opción 5.
2. **Manejo de Opciones:** El alumno debe gestionar las 5 opciones y cualquier entrada inválida.
3. **Opción Inválida:** Si el usuario inserta una opción que no existe, debe mostrar un mensaje de error y volver a mostrar el menú.
4. **Impresión:** Esta es la **única** sección del código que usará la función **print()** para mostrar los resultados devueltos por los métodos de Inventario.

Opciones del Menú:

1. Listar libros disponibles.
2. Alquilar libro (pide Título o ISBN).
3. Devolver libro (pide ISBN).
4. Suma de **todos los libros** que hay en *stock*. Muestra el número total de copias disponibles en el inventario.
5. Salir.

```
def inicializar_inventario() -> Inventario:
    """Función para pre-cargar el inventario con datos para la
    prueba."""
    inventario = Inventario()

    # Prueba de ISBN válido e inválido
    l1 = Libro("POO con Python", "Alice C.", "1234567890123", 2)
    l2 = Libro("Bases de Datos SQL", "Bob D.", "9876543210987", 3)
    l3 = Libro("POO con Python", "Alice C.", "1234567890123", 1)

    print("\n--- INICIALIZANDO INVENTARIO ---")
    print(inventario.agregar_libro(l1))
    print(inventario.agregar_libro(l2))
    print(inventario.agregar_libro(l3))

    # Prueba de asignación de ISBN inválido
    l2.isbn = "9876543210XXX"
    print(f"ISBN de L2 después de intento fallido: {l2.isbn}")

    # Pre-ajuste de stock
    inventario.alquilar_copia("Bases de Datos SQL")
    inventario.alquilar_copia("Bases de Datos SQL")
    inventario.alquilar_copia("1234567890123")
    print("-----")
```

```
    return inventario

if __name__ == "__main__":
    biblioteca = inicializar_inventario()
    menu(biblioteca)
```